

온라인 학습 관리 플랫폼 with AI 강의 추천 시스템

누구나 쉽게 배우는 영상 중심 학습 시스템

작성자 김가은

010-7933-6261 | b1a409896@naver.com



프로젝트 소개 목차

01



주제 선정

LMS 학습관리 시스템의
중요성과 필요성, 레퍼런스 사이트

02



요구사항 분석

학습관리 시스템에 필요한 기능과
사용자 관점을 중심으로
요구사항 분석

03



프로젝트 기획

개발도구
ER 다이어그램
액티비티 다이어그램

04



프로젝트 일정

스프링 부트
프로젝트 구축 일정

주제 선정

요구사항 분석

프로젝트 기획

프로젝트 일정

주제선정

- ✓ 최근 몇 년 간, 온라인 교육과 디지털 학습 환경이 급격히 확산되었습니다.

특히 코로나19 팬데믹 이후,
많은 교육 기관들이 오프라인 수업에서 온라인 수업으로 빠르게 전환하였고,
이는 학습 관리 시스템(LMS)의 중요성을 더욱 부각시켰습니다.

- ✓ LMS는 학습자의 진도를 추적하며,
수업 자료를 관리할 수 있는 중요한 도구로 자리 잡았습니다.

다양한 온라인 학습이 필요한 기업과 관공서가 간편하게 활용할 수 있는
LMS 템플릿을 개발하고자 합니다.



주제 선정

요구사항 분석

프로젝트 기획

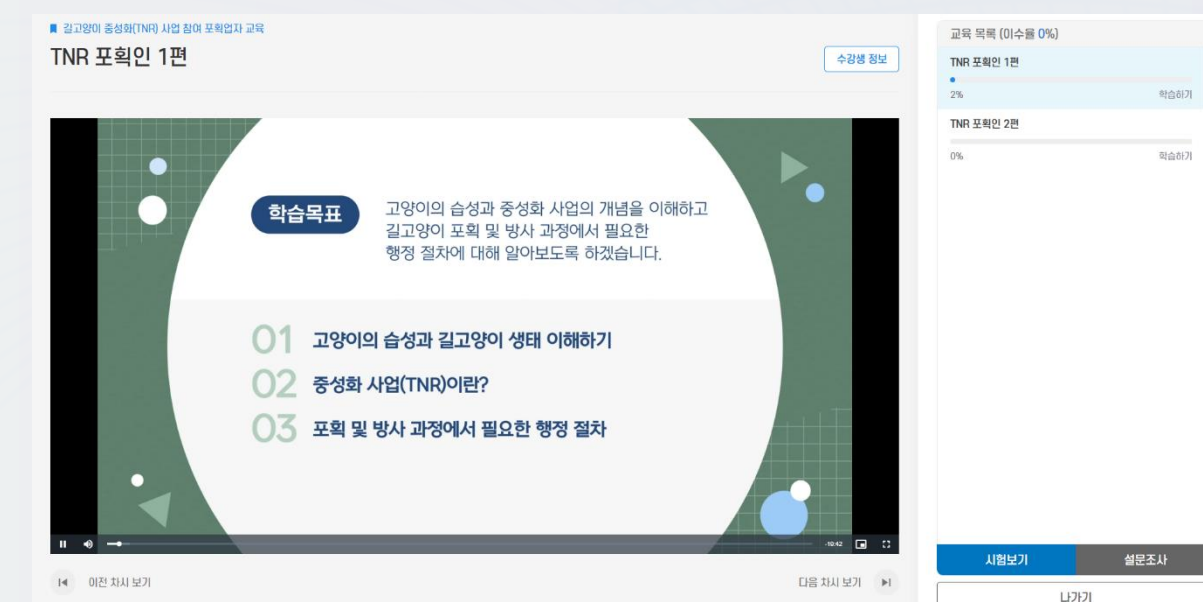
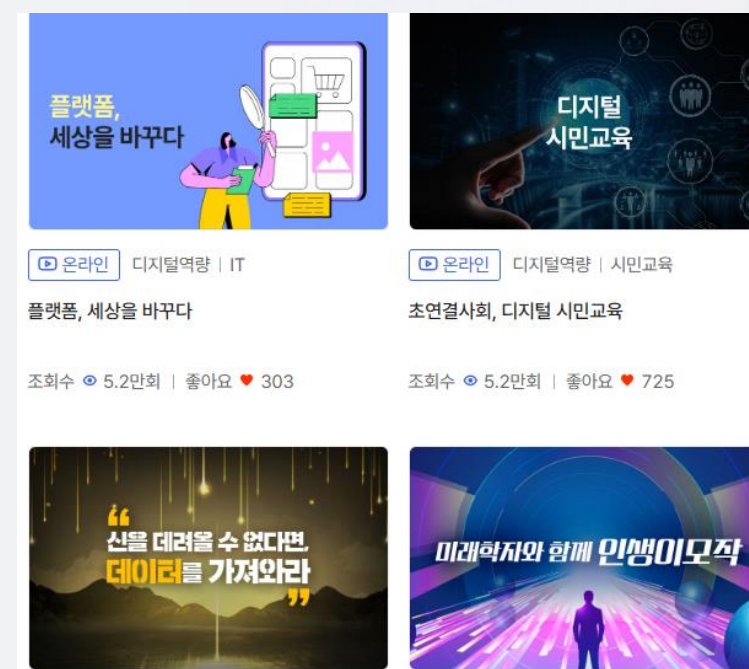
프로젝트 일정

요구사항 분석

#교육 카테고리

#수강신청

#영상학습



교육 1차 > 2차 카테고리 구분

교육 카테고리별 강의를 조회할 수 있고, 카테고리 별 교육영상 등록 및 온라인시험 응시가 가능합니다.

사용자 온라인 수강신청

교육 1차 카테고리 > 2차 카테고리 구분 별로 사용자가 원하는 교육조건을 검색하여 수강 신청할 수 있습니다.

영상학습 및 실시간 진도율 체크

신청한 교육에 해당하는 커리큘럼대로 영상을 순서대로 이수하며 학습자의 진도율을 저장할 수 있습니다.

주제 선정

요구사항 분석

프로젝트 기획

프로젝트 일정

#온라인시험



3번의 기회! 온라인 시험

모든 영상을 100% 이수한 학습자는
온라인 시험을 최대 3번까지 응시할 수 있습니다.
합격 기준은 60점이며,
문제는 교육 카테고리를 기준으로 랜덤 출제됩니다. (문제은행)
3번 모두 불합격한 회원은 교육을 처음부터 다시 이수해야 합니다.

#수료증

교육 수료증

성명 (생년월일) :
상 호 명 :
교육과정명 : [영업전] 신입업자 교육(3.0시간)
수료일자 : 2024-12-16

위 사람은 동물보호법 제82조 1항에 따른
영업 신청 전 교육을 수료하였음을 확인합니다.

교육 수료자 수료증 발급

모든 영상을 100% 이수 완료 후 시험에 합격한
학습자는 수료증을 출력할 수 있습니다.

- PDF저장 또는 인쇄 가능
- 학습자명 / 교육과정명 / 수료일자 반영

#추천시스템

AI가 추천한 **홍길동님** 맞춤 강의

- [실리콘밸리 엔지니어와 함께하는 Gradle]- JPA를 사용하여 효율적으로 데이터베이스를 관리하고 개발 생산성을 향상시킵니다.
- [파이썬 데이터 분석 기초]- React 라이브러리를 사용하여 사용자 인터페이스를 개발하고 웹 애플리케이션을 제작합니다.
- [UI/UX 디자인 기초부터 실무까지]- React 라이브러리를 사용하여 사용자 인터페이스를 개발하고 웹 애플리케이션을 제작합니다.
- [프론트엔드 React 프로젝트]- SQL을 사용하여 데이터베이스를 관리하고 데이터를 조회, 수정, 삭제하는 방법을 익힙니다.
- [POJO부터 시작하는 TDD법칙]- JPA를 사용하여 효율적으로 데이터베이스를 관리하고 개발 생산성을 향상시킵니다.

교육 추천시스템

FastAPI서버를 통해
사용자 리뷰를 기반으로 분석한
추천 교육을 상위 5개 추천합니다.

주제 선정

요구사항 분석

프로젝트 기획

프로젝트 일정

개발도구

Frontend



Backend



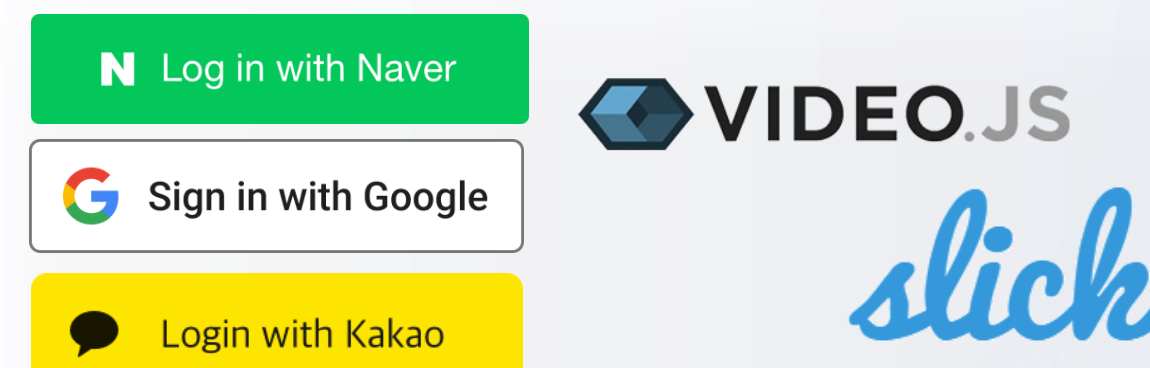
DB / WAS



코드 버전관리 / 프로젝트 일정관리



API / 라이브러리



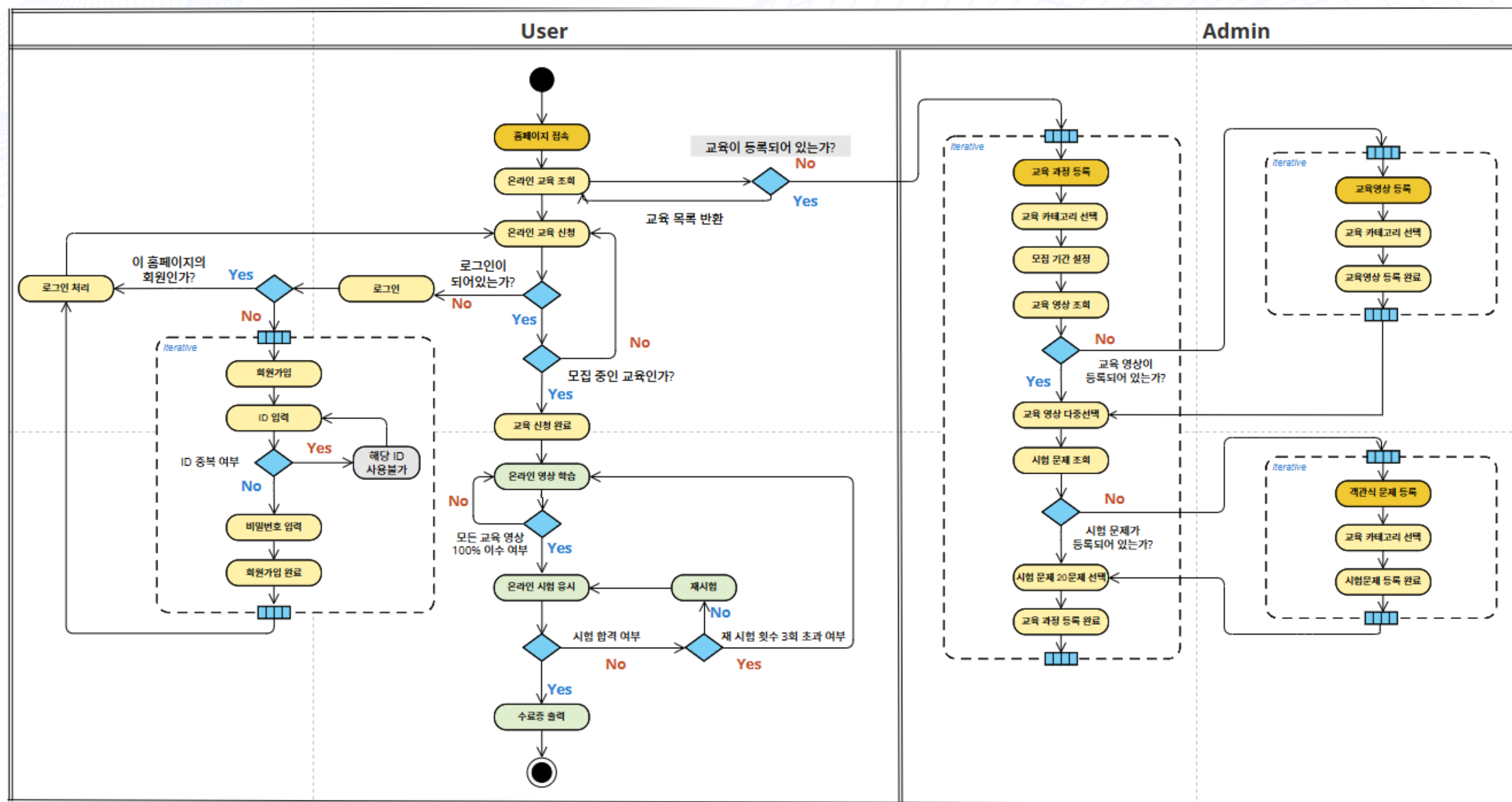
주제 선정

요구사항 분석

프로젝트 기획

프로젝트 일정

액티비티 다이어그램



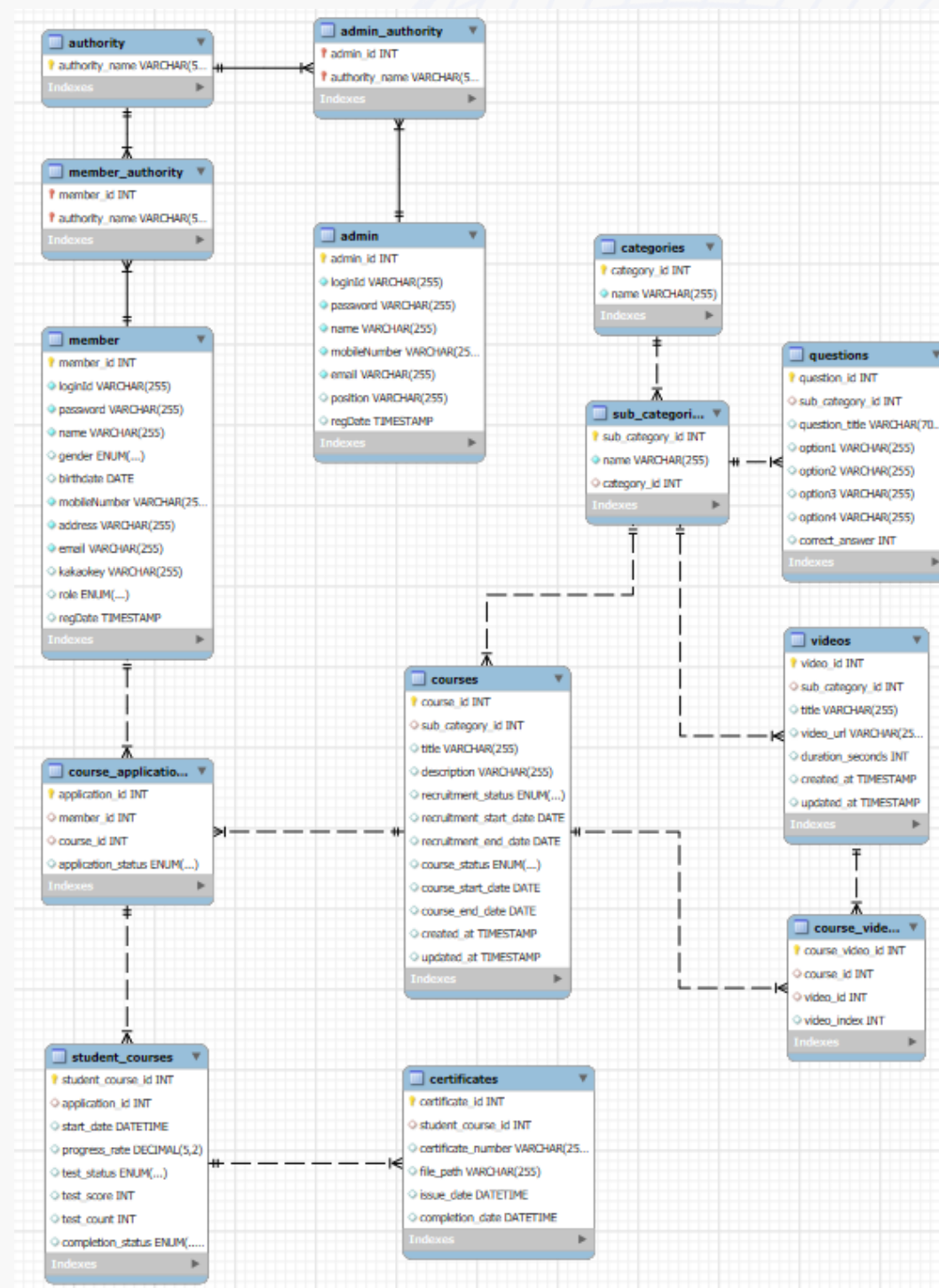
주제 선정

요구사항 분석

프로젝트 기획

프로젝트 일정

ER다이어그램



주제 선정

요구사항 분석

프로젝트 기획

프로젝트 일정

프로젝트 일정

	1주					2주					3주				
	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월
프로젝트 기획	기획														
DB설계	DB설계														
화면구현		화면구현													
학습 시스템 로직 개발				학습 시스템 로직 개발											
단위테스트 + 통합테스트 + 오류수정											단위테스트 + 통합테스트 + 오류수정				
발표 문서															발표 문서

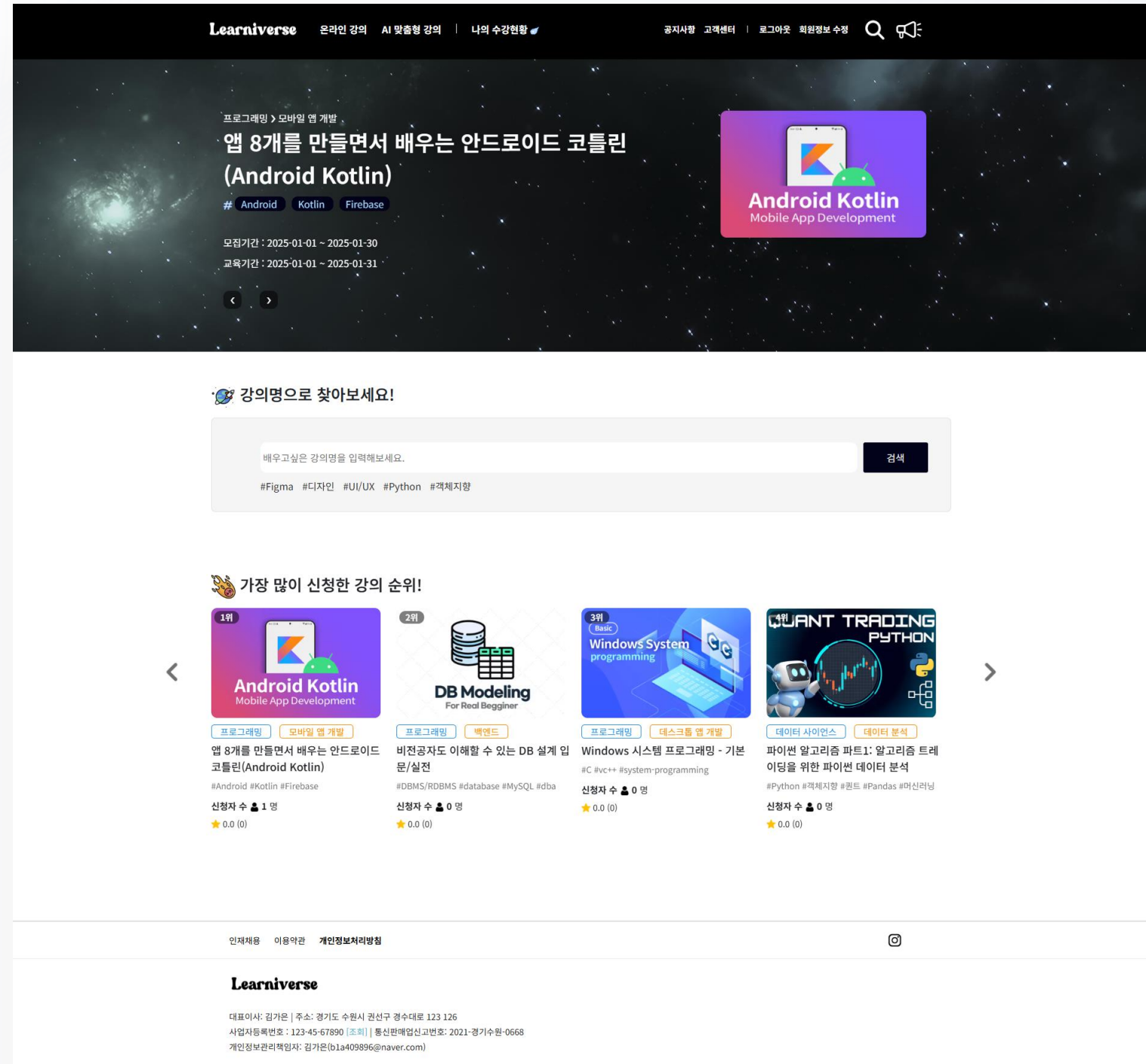
02 프로젝트 상세

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

✓ 추천시스템



학습과 우주적 탐구가 만나는 무한한 가능성의 공간

Learniverse

✓ 회원구분

- 비회원 / 회원 / 관리자

✓ 회원권한

- 비회원 : 모든 게시물 조회 가능
- 회원 : 수강신청 / 수료증 발급 가능
- 관리자: 모든 권한 총괄

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 관리자 로그인

02. 교육영상 등록

03. 교육과정 등록

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

로그인 화면

Learniverse 홈페이지에 방문하신것을 환영합니다.

2

admin001

....

로그인

스프링 시큐리티로
회원 검증 /회원권한 조회 +로그인 처리

외관기입

아이디/비밀번호 찾기

name	password	role	reg_time
관리자		ADMIN	2025-01-15 01:03:43.018250

Member테이블의 role =
ADMIN 인 계정으로 로그인

3

관리자 페이지

ADMIN 로그인 성공 시
푸터에 관리자 페이지 표출

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 관리자 로그인

02. 교육영상 등록

03. 교육과정 등록

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

교육영상 등록페이지

교육영상명

1. 강의소개 및 개발환경 세팅

교육 카테고리(1차)

데이터 사이언스

카테고리를 선택하세요.

데이터 사이언스

디자인·아트

보안/네트워크

테스트 카테고리

프로그래밍

취소하기 등록하기

교육 카테고리(1차)

데이터 사이언스

교육 카테고리(2차)

카테고리를 선택하세요.

카테고리를 선택하세요.

데이터 분석

데이터 엔지니어링

JpaRepository 인터페이스를 구현하여
findAll() 메서드로 1차 카테고리 전달

1차 카테고리 선택 시
1차 카테고리 id에 해당하는
2차 카테고리 목록 AJAX 요청 / 반환

1차 카테고리 Table

```

14 --- 1차 카테고리
15 • select * from categories;

```

category_id	category_name
4	데이터 사이언스
3	디자인·아트
2	보안/네트워크
102	테스트 카테고리
1	프로그래밍

2차 카테고리 Table

```

17 --- 2차 카테고리
18 • select * from sub_categories;

```

sub_category_id	sub_category_name	category_id
1	웹개발	1
2	프론트엔드	1
3	풀스택	1
4	모바일 앱 개발	1
5	프로그래밍 언어	1
6	보안	2
7	네트워크	2
8	시스템/운영체제	2

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 관리자 로그인

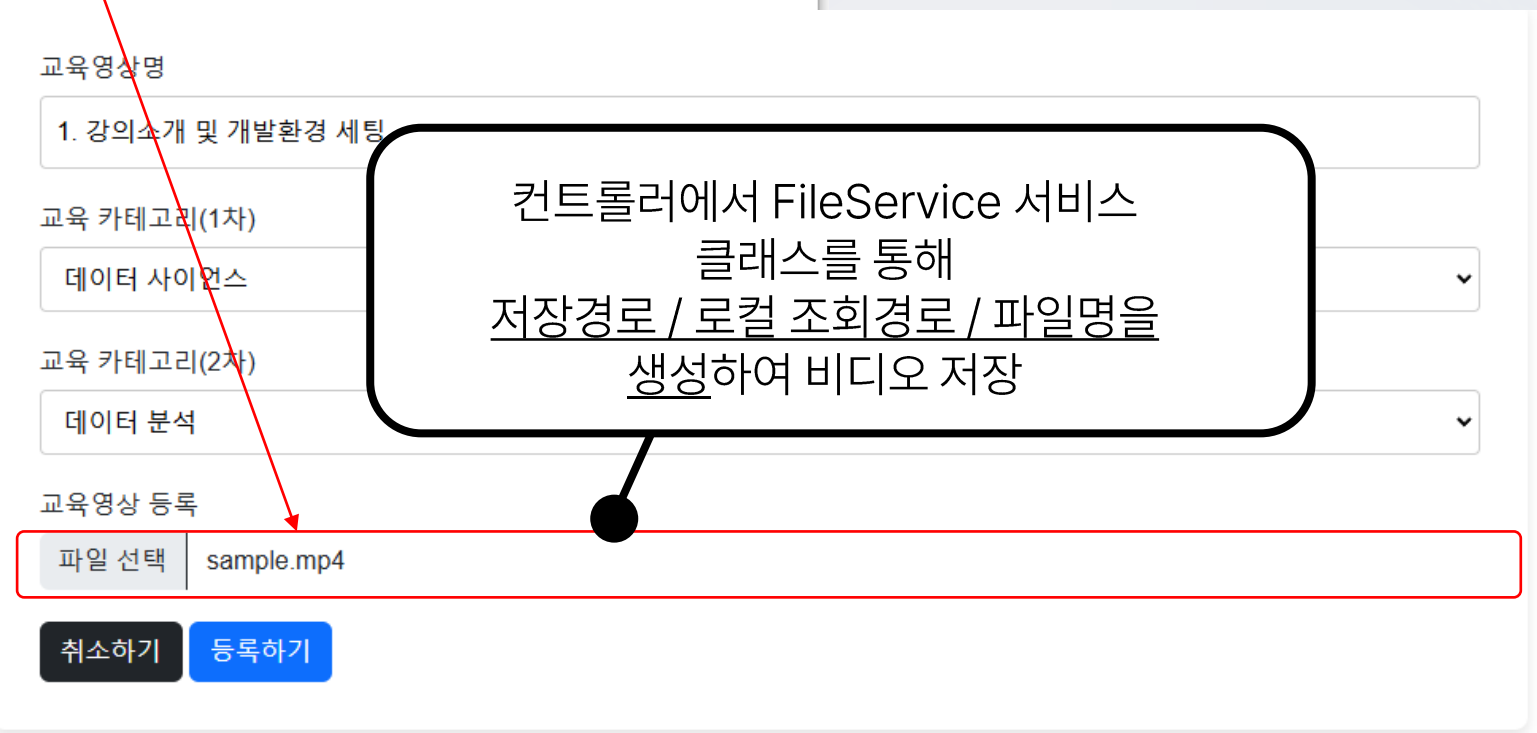
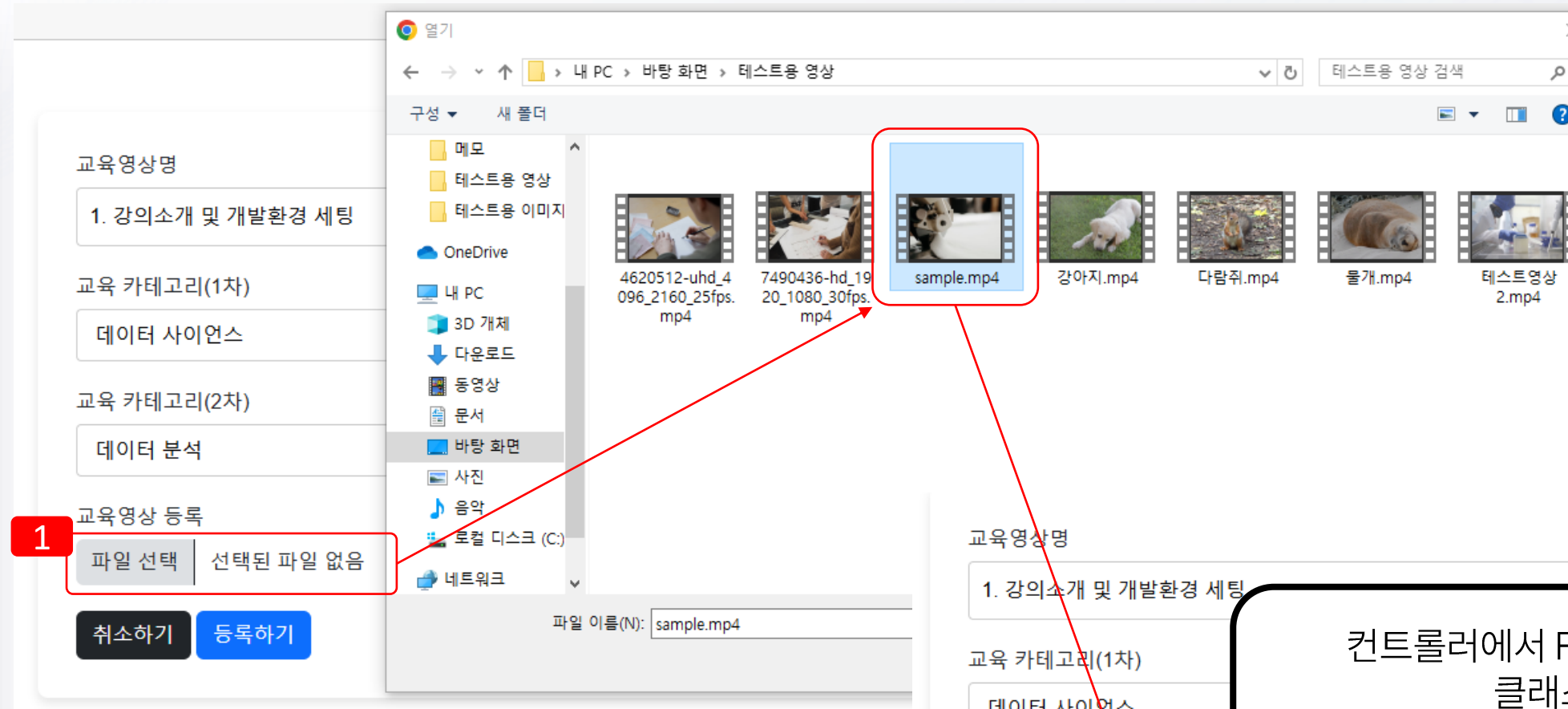
02. 교육영상 등록

03. 교육과정 등록

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인



02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 관리자 로그인

02. 교육영상 등록

03. 교육과정 등록

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

교육과정 등록페이지

교육과정명

비전공자도

교육 카테고리(1차)

1 데이터 사이언스

교육 카테고리(2차)

데이터 분석

교육영상 선택

2 영상 추가

순서 영상제목

1 교육영상을 선택하세요.

2 교육영상을 선택하세요.

제거

제거

제거

교육 카테고리 1차 > 2차 선택

2차 카테고리 ID값과 매칭되는
교육영상 목록 AJAX 요청

순서 영상제목

1 1. 강의 소개 및 페어 트레이딩 기초

2 2. 초보자를 위한 Azure 가상 머신 설정

3 3. Python 데이터 분석을 위한 필수 소프트웨어 설치하기

교육영상을 선택하세요.

제거

카테고리와 매칭되는 영상
목록을 전달받아, 여러 영상을 추가

4 해시태그

해시태그는 , 단위로 입력해주세요. (예: 해시태그1, 해시태그2).

해시태그

DBMS/RDBMS, database, MySQL, dba

해시태그는 자바스크립트 split 함수로
coma 단위로 분리하여 json객체로 전달

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 섹션1

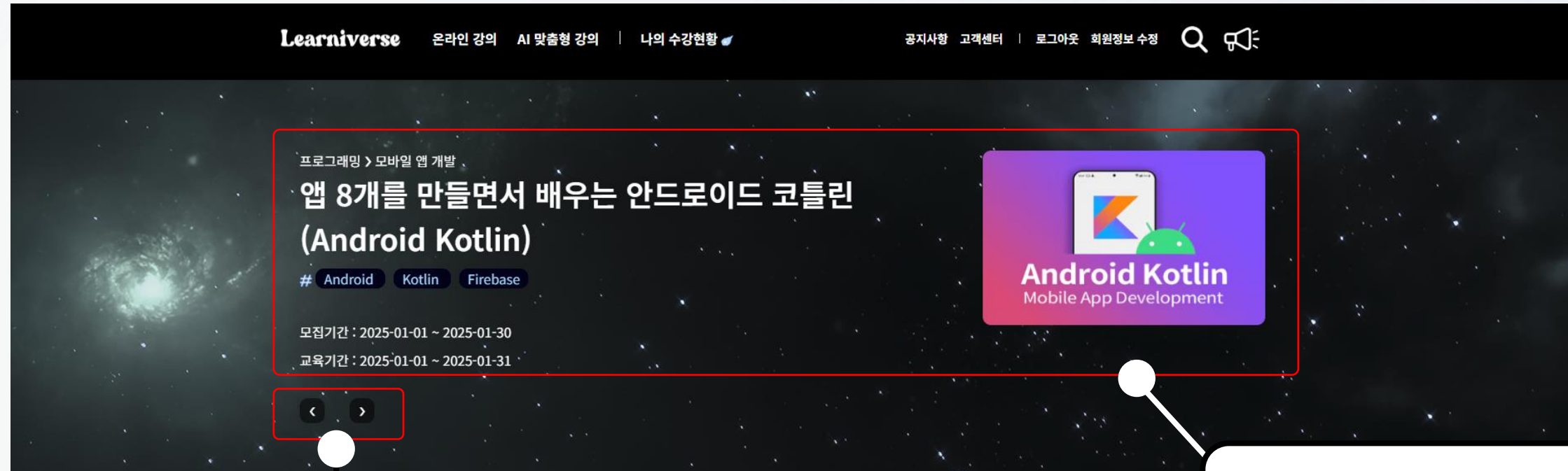
02. 섹션2

03. 섹션3

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인



Slick 슬라이드 Api 사용

- 화면 자동전환
- 생성할 슬라이드 수 설정

교육과정
최근 등록 순 5개 슬라이드

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 섹션1

02. 섹션2

03. 섹션3

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

강의명으로 찾아보세요!

파이썬

#Figma #디자인 #UI/UX #Python #객체지향

검색

강의명 입력 후 검색 시
교육과정 페이지로 이동하여 검색결과 조회

추천 검색어 : 해시태그 테이블에서
가장 많이 등록된 해시태그를 count로
집계하여 내림차순으로 5개 추출

전체 강의명 파이썬

검색 초기화

total : 1

상시모집 TRADING PYTHON

데이터 사이언스 > 데이터 분석

파이썬 알고리즘 파트1: 알고리즘
트레이딩을 위한 파이썬 데이터 분석

★ 0.0 (0)

추천 검색어 JPQL 쿼리

```
@Query("SELECT new com.lms.dto.HashTagCountDto(COUNT(ch), ch.hashTagName) " +
    "FROM CourseHashTag ch " +
    "GROUP BY ch.hashTagName " +
    "ORDER BY COUNT(ch) DESC " +
    "limit 5")
List<HashTagCountDto> findByTop5Hashtags();
```

이전 1 다음

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 섹션1

02. 섹션2

03. 섹션3

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

Slick 슬라이드 Api 사용

가장 많이 신청한 강의 순위!



프로그래밍 모바일 앱 개발

앱 8개를 만들면서 배우는 안드로이드 코틀린(Android Kotlin)

#Android #Kotlin #Firebase

신청자 수 1명

★ 0.0 (0)



프로그래밍 백엔드

비전공자도 이해할 수 있는 DB 설계 입문/실전

#DBMS/RDBMS #database #MySQL #dba

신청자 수 0명

★ 0.0 (0)



프로그래밍 데스크톱 앱 개발

Windows 시스템 프로그래밍 - 기본

#C #vc++ #system-programming

신청자 수 0명

★ 0.0 (0)



데이터 사이언스 데이터 분석

파이썬 알고리즘 파트1: 알고리즘 트레이딩을 위한 파이썬 데이터 분석

#Python #객체지향 #퀀트 #Pandas #머신러닝

신청자 수 0명

★ 0.0 (0)

강의 신청 시 신청자 수를 카운트하여
신청자가 많은 순으로 리스트 표출

1차 정렬 : 신청자 많은 순

2차 정렬 : 최근등록 순

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

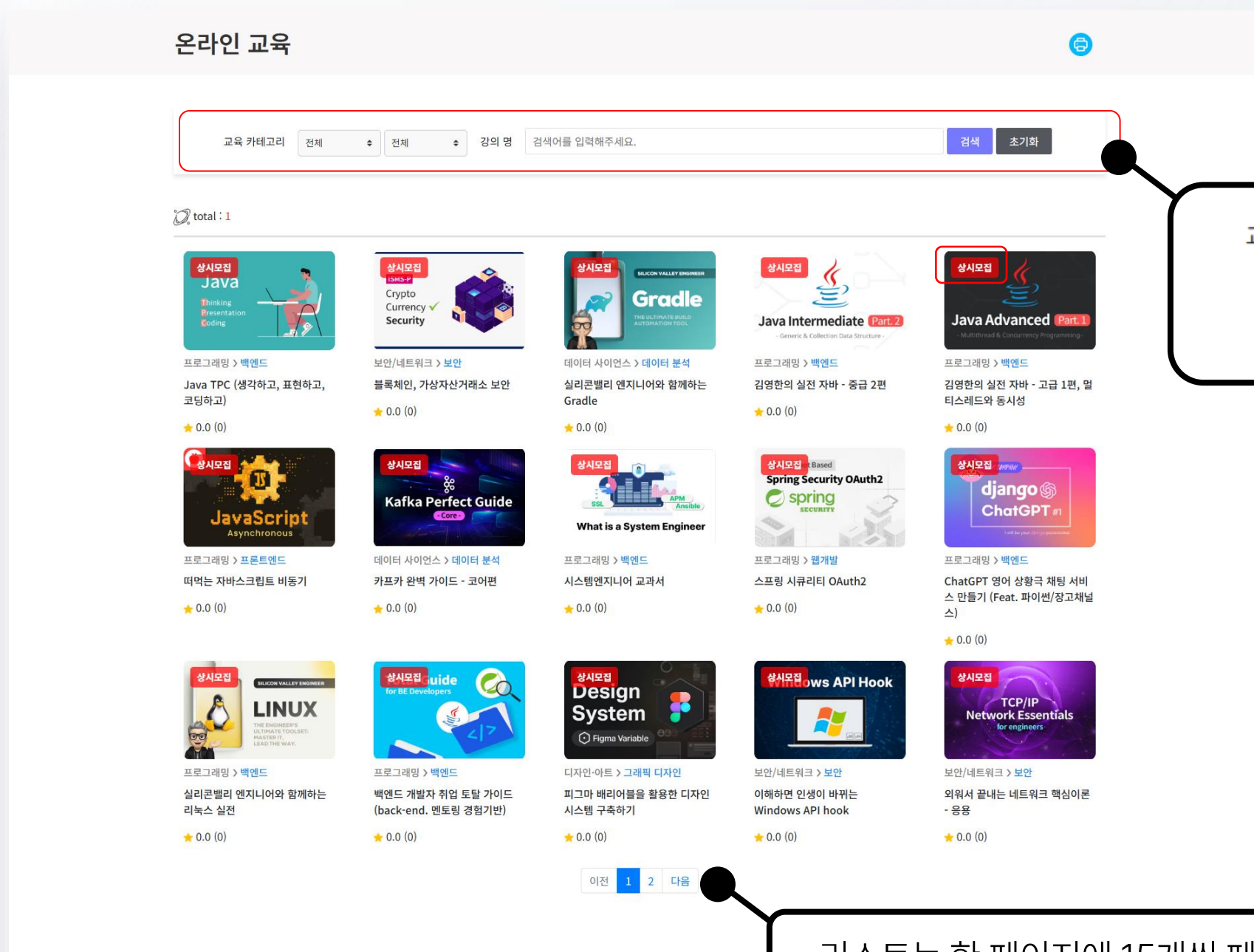
01. 교육 리스트

02. 교육 상세

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- **교육 수강신청**
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인



교육 카테고리 프로그래밍 프론트엔드

교육 카테고리 검색기능

2차 카테고리 요청 Ajax

```
$.ajax({
  url: '/subcategories?categoryId=' + categoryId, // 요청 URL
  type: 'GET',
  dataType: 'json',
  success: function (subCategories) {
    const subCategorySelect = document.getElementById("subCategorySelect");
    subCategorySelect.innerHTML = '<option value="">전체</option>'; // 초기화

    // 서브 카테고리 옵션 추가
    subCategories.forEach(subCategory => {
      const option = document.createElement("option");
      option.value = subCategory.subCategoryId;
      option.text = subCategory.subCategoryName;
      subCategorySelect.add(option);
    });
  }
});
```

리스트는 한 페이지에 15개씩 페이징 처리

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 교육 리스트

02. 교육 상세

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- **교육 수강신청**
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

온라인 교육

프로그래밍 > 모바일 앱 개발

상시모집

앱 8개를 만들면서 배우는 안드로이드 코틀린(Android Kotlin)

#Android

#Kotlin

#Firebase

모집기간 : (상시모집) 2025-01-01 ~ 2025-01-30

교육기간 : (상시교육) 2025-01-01 ~ 2025-01-31

교육 소개

교육 소개

교육 소개

교육 100% 이수 후 시험 60점 이상 합격 시 수료

목차

No	제목	미리보기
1	강의소개 및 개발환경 세팅	미리보기
2	BTS앱 만들기	미리보기
3	트와이스 앱 만들기	미리보기
4	주사위 앱 만들기	미리보기
5	명언 앱 만들기	미리보기
6	트로트 가수 음악 목록 앱 만들기	미리보기
7	다이어트 메모 앱 만들기	미리보기
8	망고플레이트 앱 만들기	미리보기
9	D-Day 카운트 앱 만들기	미리보기

수료기준

수료기준

교육 100% 이수 후 시험 60점 이상 합격 시 수료

수강신청

Android Kotlin

Mobile App Development

앱 8개를 만들면서 배우는 안드로이드 코틀린(Android Kotlin)

수강신청이 완료되었습니다.

[교육기간] 2025-01-01 ~ 2025-01-31

신청내역은 [나의 수강현황] 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.

학습하기

학습내역 보기

미리보기

수강신청

목록

수강신청시 신청페이지로 이동

미리보기 클릭 시 영상 미리보기 팝업 창 표출

미리보기 영상은 진도율이 저장되지 않으며, 수료증을 발급하실 수 없습니다.

닫기

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- **교육영상 학습**
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

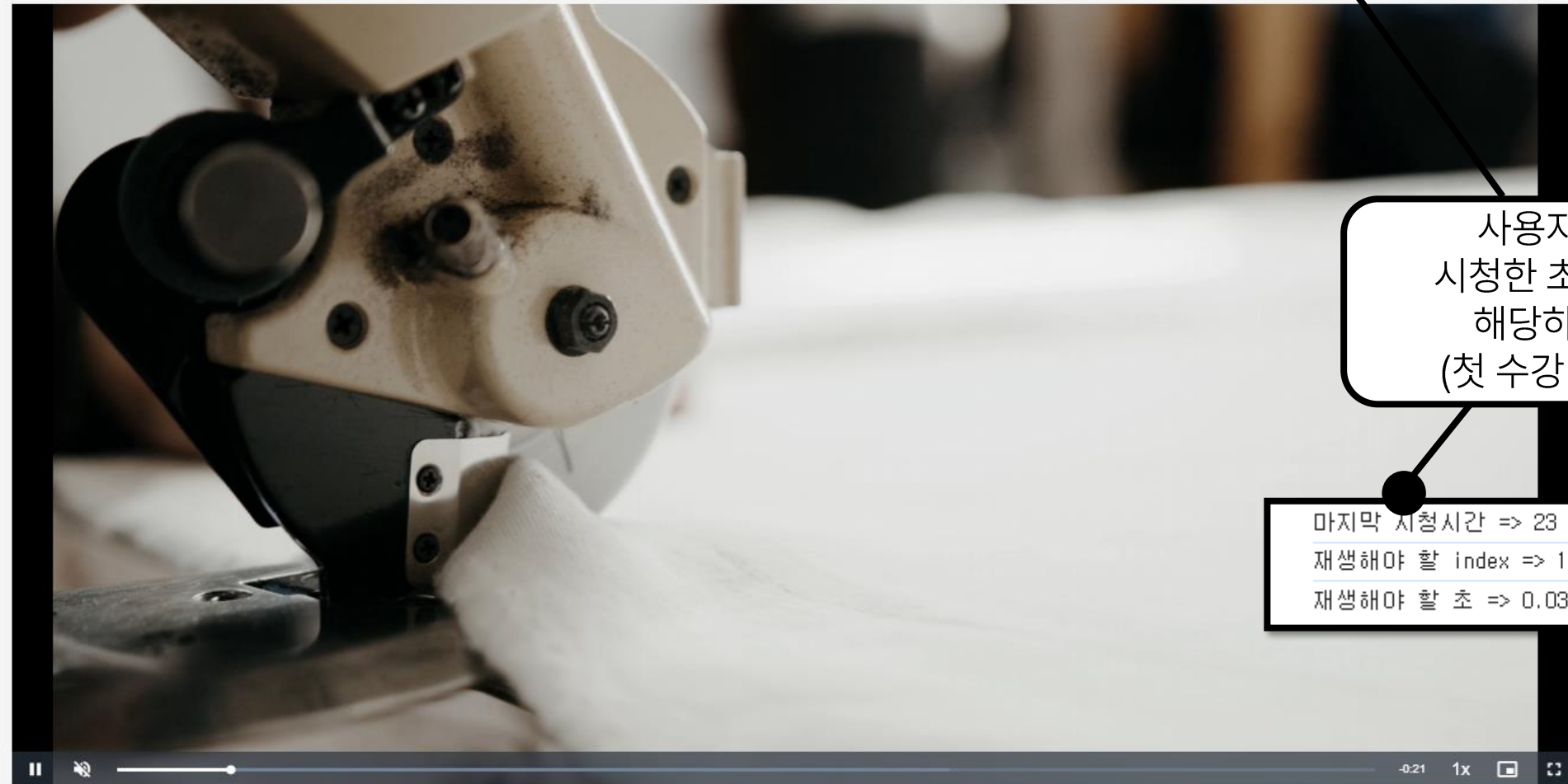
```
for (let i = 0; i <= Object.keys(durations).length; i++) {

    testTotalDuration += durations[`duration${i}`]; //각 영상 시간 누적

    // last_watched가 이 구간 내에 있는지 체크
    if (remainingTime < testTotalDuration) {
        targetIndex = i; // 해당 영상 인덱스를 찾음
        remainingTime = remainingTime - (testTotalDuration - durations[`duration${i}`]); // 해당 영상에서 남은 시간
        break;
    }
}
```

프로그래밍 > 백엔드

Java TPC (생각하고, 표현하고, 코딩하고)



이전 차시보기

사용자가 마지막으로
시청한 초를 서버에서 받아
해당하는 영상을 재생
(첫 수강 시 0초부터 재생)

마지막 시청시간 => 23	5102:264
재생해야 할 index => 1	5102:265
재생해야 할 초 => 0.039999999999999915	5102:266

다음 차시보기

교육 목록 (이수율 0%)

꼭!꼭! 들어봐야 하는 오리엔테이션 🎥

진도율: 8%

학습하기

DB 설계 전 필수로 알아야 하는 개념

진도율: 0%

학습하기

시험보기

학습종료

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 교육 리스트

02. 교육 상세

03. 수강신청

✓ ERD

✓ 기술설명

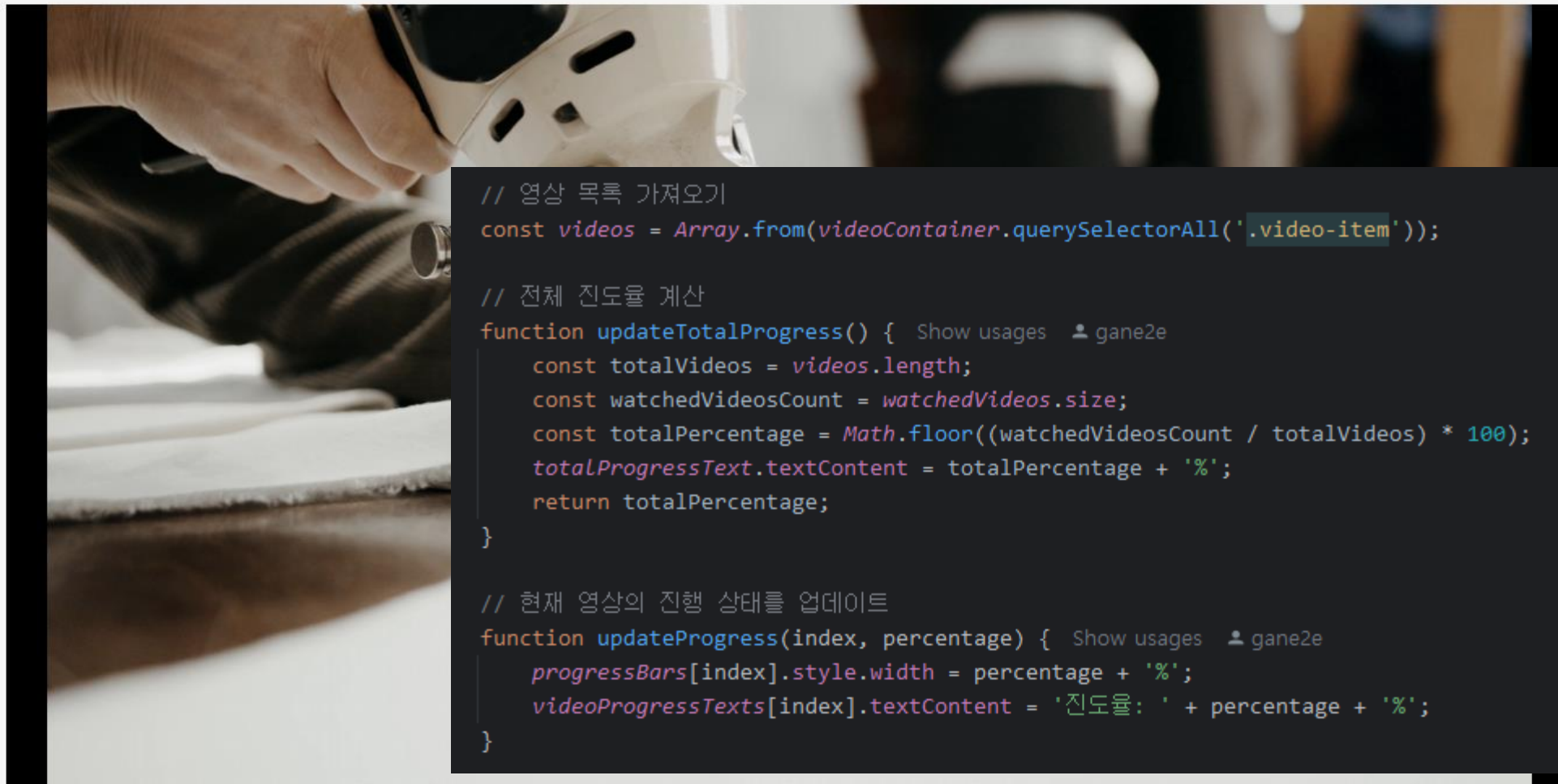
- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- **교육영상 학습**
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

프로그래밍 > 백엔드

Java TPC (생각하고, 표현하고, 코딩하고)

localhost:8080 내용:
영상 학습이 완료되었습니다.

확인



이전 차시보기

다음 차시보기

교육 목록 (이수율 0%)

꼭!꼭! 들어봐야 하는 오리엔테이션 🐼

진도율: 99%

학습하기

DB 설계 전 필수로 알아야 하는 개념

진도율: 0%

학습하기

localhost:8080 내용:

교육 100% 이수 후 시험에 응시하실 수 있습니다.

확인

시험보기

학습종료

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 교육 리스트

02. 교육 상세

03. 수강신청

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- **교육영상 학습**
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

프로그래밍 > 백엔드

Java TPC (생각하고, 표현하고, 코딩하고)

localhost:8080 내용:
모든 영상 학습이 완료되었습니다.

확인



이전 차시보기

```
// 학습 완료 처리
function markVideoAsComplete(index) {
  const button = LearnButtons[index];
  if (!watchedVideos.has(index)) {
    watchedVideos.add(index);
    button.textContent = '학습완료'; // 버튼 텍스트 변경
    button.classList.add('completed'); // 버튼 스타일 변경
  }
}

//비디오 정지 또는 종료시 마지막 시청시점/학습상태 저장
function saveLastWatchedVideo(totalWatchedTime, studentCourseId, enrollmentStatus, ProgressRate){
  fetch('/student/lastWatchedSave', {
    method: 'POST', // POST 요청
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json', // JSON 형식으로 데이터 전송
    },
    body: JSON.stringify({
      last_watched: totalWatchedTime, // 마지막 시청 시간
      studentCourseId: studentCourseId, //학생 강좌 ID
      enrollmentStatus : enrollmentStatus, //학습상태
      ProgressRate : ProgressRate //진도율
    })
  })
}
```

교육 목록 (이수율 50%)

꼭!꼭! 들어봐야 하는 오리엔테이션 🧑

진도율: 100%

학습완료

DB 설계 전 필수로 알아야 하는 개념

진도율: 99%

학습하기

모든 영상 학습완료 시
시험보기 가능

시험보기

학습종료

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

01. 교육 리스트

02. 교육 상세

03. 수강신청

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- **교육영상 학습**
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

프로그래밍 > 백엔드

Java TPC (생각하고, 표현하고, 코딩하고)

시험은 최대 3번 까지 응시하실 수 있으며, 합격 점수는 **60점** 입니다.

3차시험까지 불합격 시 **교육을 다시 이수**하셔야 합니다.

시험(1차)	미응시
시험(2차)	미응시
시험(3차)	미응시

시험보기

첫 시험상태 1차, 2차, 3차는 미응시이며, 3회차 불합격시 진도율 리셋

진도율: 100%

이전 차시보기

```
//시험내역 테이블 생성
StudentTestDto testEntityDto = new StudentTestDto();
testEntityDto.setFirstAttemptStatus(Test_status.미응시);
testEntityDto.setSecondAttemptStatus(Test_status.미응시);
testEntityDto.setThirdAttemptStatus(Test_status.미응시);
```

02 프로젝트 상세 - 교육과정 등록

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

시험보기

Java TPC (생각하고, 표현하고, 코딩하고)

1번 문제
문제를 맞춰보세요.

1	이것은 정답이 아닙니다.	☐
2	이것은 정답이 아닙니다.	☒
3	이것은 정답입니다.	☐
4	이것은 정답이 아닙니다.	☐

2번 문제
문제를 맞춰보세요.

1	이것은 정답입니다.	☐
2	이것은 정답이 아닙니다.	☒
3	이것은 정답이 아닙니다.	☐
4	이것은 정답이 아닙니다.	☐

3번 문제
문제를 맞춰보세요.

1	이것은 정답이 아닙니다.	☐
2	이것은 정답이 아닙니다.	☐
3	이것은 정답이 아닙니다.	☐
4	이것은 정답입니다.	☒

제출하기 나가기

시험문제 테이블에
해당 교육 카테고리로 등록 된
문제 중 10문제를 랜덤으로 리스트
추출

localhost:8080 내용:

제출 하시겠습니까?

확인

취소

localhost:8080 내용:

제출되었습니다.

확인

```
// 랜덤 10문제 추출하기
public List<QuestionDto> getQuestionDtoList(Long subCategoryId){
    List<Questions> questionsList =
        questionsRepository.findBySubCategory_SubCategoryId(subCategoryId);

    List<QuestionDto> questionDtoList = questionsList.stream()
        .map(QuestionDto::of) // 각 Questions 객체를 QuestionDto로 변환
        .collect(Collectors.toList()); // 변환된 객체들을 리스트로 모은다

    Collections.shuffle(questionDtoList);
    return questionDtoList.subList(0, Math.min(3, questionDtoList.size()));
}
```

02 프로젝트 상세 - 온라인시험 응시

- ✓ ERD
- ✓ 기술설명
 - 교육과정 등록
 - 메인 페이지
 - 교육 수강신청
 - 교육영상 학습
 - 온라인시험 응시
 - 수료증 발급
 - 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
 - 소셜 로그인

시험 불합격 시 (60점 기준)
불합격화면 표출

관리자님의 시험(1차)점수는 33점으로, 불합격 처리되었습니다.

시험은 최대 3번까지 응시하실 수 있으며, 합격 점수는 60점입니다.

3차시험까지 불합격 시 교육을 다시 이수하셔야 합니다.

재시험보기

확인

시험 합격 시
별점 등록 후 마이페이지에서
수료증 출력 가능

관리자님의 시험(2차)점수는 99점으로, 합격 처리되었습니다.

이수하신 교육은 어떠셨나요?

별점을 등록해주시면 최종 수료가 완료됩니다.

★★★★★

확인

시험은 최대 3번 까지 응시하실 수 있으며,
합격 점수는 60점 입니다.

3차시험까지 불합격 시 교육을 다시 이수하셔야 합니다.

시험(1차)	불합격
시험(2차)	미응시
시험(3차)	미응시

시험보기

localhost:8080 내용:

별점 등록이 완료되었습니다.

수료증은 [나의 수강현황]에서 출력하실 수 있습니다.

확인

상시모집
Java

Thinking
Presentation
Coding

프로그래밍 > 백엔드

Java TPC (생각하고, 표현하고,
코딩하고)

★ 4.5 (2)

평균 별점에 반영

08

02 프로젝트 상세 - 온라인시험 응시

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

제출한 답안
채점 코드



관리자님의 시험(1차)점수는 33점으로, 불합격 처리되었습니다.
시험은 최대 3번까지 응시하실 수 있으며, 합격 점수는 60점입니다.
3차시험까지 불합격 시 교육을 다시 이수하셔야 합니다.

재시험보기 확인

합격/불합격
처리 코드



관리자님의 시험(2차)점수는 99점으로
이수하신 교육은 어떠셨나요?
별점을 등록해주시면 최종 수료가 완료됩니다.

★★★★★

확인

```
public String gradingQuestion(@RequestParam Map<String, String> answers,
    int totalScore = 0;
    int passingScore = 60;
    int totalQuestions = answers.size();
    int testCount = 0;

    // 문제의 배점 계산 (100점 / 문제 개수)
    int pointsPerQuestion = 100 / totalQuestions;

    for (Map.Entry<String, String> entry : answers.entrySet()) {
        System.out.println("Key: " + entry.getKey() + ", Value: " + entry.getValue());
        Long questionId = Long.parseLong(entry.getKey()); //응시한 문제
        int userAnswer = Integer.parseInt(entry.getValue()); //선택한 답
        boolean result = questionService.checkAnswer(questionId, userAnswer);
        if (result) {
            totalScore += pointsPerQuestion;
        }
    }
}
```

```
// 사용자가 선택한 문제의 정답 토탈 점수가 60점 이상 / 이하일 시 여부에 따른 합불합처리
if(totalScore < passingScore) {
    testCount = studentTestService.saveTest(studentTestId, Test_status.불합격, totalScore);
    if(testCount == 3) {
        //불합격이면서 3회차시험인 회원의 시험응시대역 초기화하기
        studentTestService.resetTest(studentTestId, studentCourseId);
    }
    model.addAttribute( attributeName: "testStatus", Test_status.불합격);
} else {
    testCount = studentTestService.saveTest(studentTestId, Test_status.합격, totalScore);
    model.addAttribute( attributeName: "testStatus", Test_status.합격);
    //수료처리하기
    studentCourseService.certificationSave(studentCourseId);
}
```

02 프로젝트 상세 - 대시보드

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- **대시보드**
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

나의 수강현황

교육신청 현황

관리자 회원님,

총 4개 신청과정 중 2개 과정을 수료하셨습니다.

수강신청 1건

학습중 0건

학습완료 3건

미수료 2건

수료 2건

온라인교육 학습 현황

강의명

검색어를 입력해주세요.

검색

프로그래밍 웹개발

학습 시작일 : 2024-12-26 09:20

학습 수료일 :

스프링 시큐리티 OAuth2

학습하기	이수율	시험보기	시험점수 / 회차	수료증
학습하기	100.0%	응시하기	(미응시) 0점 / 0회차	미수료

프로그래밍 모바일 앱 개발

학습 시작일 : 2024-12-26 09:20

학습 수료일 :

앱 8개를 만들면서 배우는 안드로이드 코틀린(Android Kotlin)

학습하기	이수율	시험보기	시험점수 / 회차	수료증
학습하기	0.0%			

프로그래밍 백엔드

2025-01-15

Java TPC (생각하고, 표현하고, 코딩하고)

학습하기	이수율	시험보기	시험점수 / 회차	수료증
학습하기	100.0%	응시완료	(합격) 99점 / 2회차	수료증

학습상태 / 수료상태 수 카운트 &코드

대시보드 리스트에서 교육영상 학습 / 이수율 조회 / 시험응시 / 수료증 출력 가능

```

public String dashBoard(Model model) {
    DashboardCountDto dashboardCountDto = new DashboardCountDto();
    int enrollment_enrollment = 0; //수강신청 상태 수
    int enrollment_progress = 0; //학습중 수
    int enrollment_completed = 0; //학습완료 수
    int completion_completed = 0; //수료 수
    int completion_notCompleted = 0; // 미수료
    int total_enrollment = 0; //총 신청과정 수
    for (StudentCourseHisDto dto : hisDtos) {
        if (dto.getEnrollmentStatus() == Enrollment_status.수강신청) {
            enrollment_enrollment++;
        } else if (dto.getEnrollmentStatus() == Enrollment_status.학습중) {
            enrollment_progress++;
        } else if (dto.getEnrollmentStatus() == Enrollment_status.학습완료) {
            enrollment_completed++;
        }
        if (dto.getCompletionStatus() == Completion_status.수료) {
            completion_completed++;
        } else if (dto.getCompletionStatus() == Completion_status.미수료) {
            completion_notCompleted++;
        }
    } //FOR END
    total_enrollment = completion_completed + completion_notCompleted;
    dashboardCountDto.setEnrollment_enrollment(enrollment_enrollment);
    dashboardCountDto.setEnrollment_progress(enrollment_progress);
    dashboardCountDto.setEnrollment_completed(enrollment_completed);
    dashboardCountDto.setCompletion_completed(completion_completed);
}

```

02 프로젝트 상세 - 수료증 발급

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- **수료증 발급**
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

수료증

수료증

제 20250001호

교육 수료증

성명 : 관리자
생년월일 : 2025-01-01
교육과정명 : Java TPC (생각하고, 표현하고, 코딩하고)
수료일자 : 2025-01-15

귀하는 위의 과정에 참여하여 교육과정을 수료하였음을 확인합니다.

온라인학습 센터장

인쇄

페이지 1쪽

대상 PDF로 저장

페이지 전체

시트당 페이지 수 1

여백 기본

옵션 ☒ 배경 그래픽

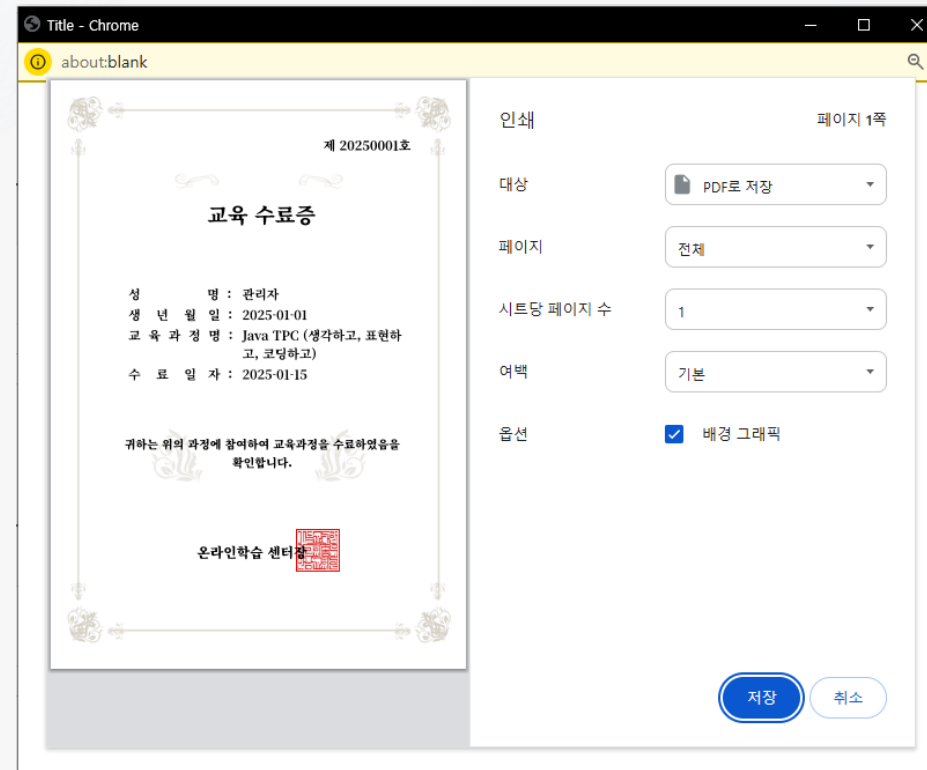
저장 취소

02 프로젝트 상세 - 수료증 발급

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- **수료증 발급**
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인



수료증 프린트 코드

```
function printCertificate(): void { Show usages  gane2e

    var userName = document.getElementById( elementId: 'userName').value;
    var certificationNumber = document.getElementById( elementId: 'certificationNumber').value;
    var courseTitle = document.getElementById( elementId: 'courseTitle').value;
    var completionDateTime = document.getElementById( elementId: 'completionDateTime').value;
    var birthDate = document.getElementById( elementId: 'birthDate').value;
    var date : Date = new Date(completionDateTime);
    var date2 : Date = new Date(birthDate);
    document.title = userName + "_수료증_" + certificationNumber;

    var formattedDate : string = date.getFullYear() + '-' +
        (date.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0') + '-' +
        date.getDate().toString().padStart(2, '0');

    var formattedDate2 : string = date2.getFullYear() + '-' +
        (date2.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0') + '-' +
        date2.getDate().toString().padStart(2, '0');

    var printWindow : WindowProxy = window.open( url: '', target: '_blank', features: 'width=800,height=600');
    printWindow.document.write(`
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
    xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>수료증</title>
<style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Serif+KR:wght@200..900&display=swap');
    @page {
        size: A4;
        margin: 0;
    }
    @media print {
```

02 프로젝트 상세 - 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기

01. 아이디 찾기

02. 비밀번호 찾기

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- **아이디 찾기 / 비밀번호 찾기**
- 소셜 로그인

아이디/비밀번호 찾기

아이디 찾기

비밀번호 찾기

아이디 찾기

회원가입시 입력한 이메일주소를 입력해주세요.

이메일

b1a409896@naver.com

인증번호 전송하기

해당 메일로 실제 가입 된
정보가 있을 시
인증번호 전송

localhost:8080 내용:
인증번호 전송에 성공했습니다.

확인

02 프로젝트 상세 - 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기

01. 아이디 찾기

02. 비밀번호 찾기

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- **아이디 찾기 / 비밀번호 찾기**
- 소셜 로그인

인증번호 6자리 생성

```
public static int generateAuthNo4() {
    return (int)(Math.random() * 899999) + 100000;
}
```

JavaMailSender + SpringTemplateEngine 사용하여
템플릿엔진(화면)과 함께 해당 회원에게 인증메일 발송

```
private final JavaMailSender javaMailSender;
private final SpringTemplateEngine templateEngine;

//인증번호를 포함하여 발송하는 메서드
@Async
public void sendEmailIdFind(String email, String subject, String templateName, int certificationNumber) {
    MimeMessage mimeMessage = javaMailSender.createMimeMessage();
    try {
        MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(mimeMessage, multipart: false, encoding: "UTF-8");
        helper.setTo(email); // 메일 수신자
        helper.setSubject(subject); // 메일 제목
        helper.setText(setContextIdFind(templateName, certificationNumber), html: true); // 메일 본문 내용,
        javaMailSender.send(mimeMessage);
    } catch (MessagingException e) {
        Log.info("Failed to send email to " + email, e);
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
```

아이디/비밀번호 찾기

아이디 찾기 비밀번호 찾기

아이디 찾기

회원이실시 입력한 이메일주소를 입력해주세요.

이메일 b1a409896@naver.com

인증번호 전송하기

아이디 찾기,
비밀번호 찾기
공통 메서드

02 프로젝트 상세 - 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기

01. 아이디 찾기

02. 비밀번호 찾기

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

아이디 찾기

비밀번호 찾기

아이디/비밀번호 찾기 인증번호가 도착했습니다.

보낸사람 learnmail.master@gmail.com

받는사람 b1a409896@naver.com

2025년 1월 15일 (수) 오후 3:20

안녕하세요, [Learniverse]입니다.

요청하신 인증번호는 다음과 같습니다:

인증번호: 645901

본 인증번호는 3분 동안 유효하며, 만료되면 다시 요청하셔야 합니다.

이메일을 통해 발송된 인증번호는 본인 확인을 위한 중요한 정보이므로 타인과 공유하지 않도록 주의해 주세요.

감사합니다.

아이디 찾기

인증번호 발송이 완료되었습니다.

유효시간 내에 입력해주시기 바랍니다.

이메일 b1a409896@naver.com

인증번호 입력 645901

인증 유효시간 02:40

확인

localhost:8080 내용:

인증에 성공하였습니다.

확인

```
function checkCertificationNumber(){ Show usages  gane2e
//사용자가 입력한 인증번호
const userEnteredAuthNo = document.getElementById("userEnteredAuthNo").value;
if(certificationNumber !== userEnteredAuthNo) {
  console.log("certificationNumber = " + certificationNumber)
  alert("인증번호가 일치하지 않습니다.");
  return;
} else
  alert("인증에 성공하였습니다.")
  certificationSuccess()
}
```

08

02 프로젝트 상세 - 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기

01. 아이디 찾기

02. 비밀번호 찾기

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- **아이디 찾기 / 비밀번호 찾기**
- 소셜 로그인

아이디/비밀번호 찾기



아이디 찾기

비밀번호 찾기

아이디 찾기

※ 입력하신 정보는 회원님의 사전 동의 없이 공개 또는 제 3 자에게 제공되지 않으며,
개인정보보호정책에 따라 보호되고 있습니다.

아이디 : test001

로그인하기

인증 성공 시
회원 id영역을
display='block'으로 변경

02 프로젝트 상세 - 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기

01. 아이디 찾기

02. 비밀번호 찾기

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- **아이디 찾기 / 비밀번호 찾기**
- 소셜 로그인

아이디/비밀번호 찾기



아이디 찾기

비밀번호 찾기

비밀번호 찾기

아이디가 기억나지 않으시는 경우, 아이디 찾기를 이용해주세요.

아이디

test001

※ 입력하신 정보는 회원님의 사전 동의 없이 공개 또는 제 3 자에게 제공되지 않으며,
개인정보보호정책에 따라 보호되고 있습니다.

확인

02 프로젝트 상세 - 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기

01. 아이디 찾기

02. 비밀번호 찾기

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- **아이디 찾기 / 비밀번호 찾기**
- 소셜 로그인

아이디/비밀번호 찾기



아이디 찾기

비밀번호 찾기

비밀번호 찾기

회원정보에 등록된 이메일로 인증번호가 전송됩니다.

이메일

b1a****@naver.com

인증번호 전송하기

02 프로젝트 상세 - 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기

01. 아이디 찾기

02. 비밀번호 찾기

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- **아이디 찾기 / 비밀번호 찾기**
- 소셜 로그인

아이디/비밀번호 찾기



아이디 찾기

비밀번호 찾기

비밀번호 찾기

인증번호 발송이 완료되었습니다.
유효시간 내에 입력해주시기 바랍니다.

이메일	b1a****@naver.com
인증번호 입력	581353
인증 유효시간	02:40

02 프로젝트 상세 - 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기

01. 아이디 찾기

02. 비밀번호 찾기

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- **아이디 찾기 / 비밀번호 찾기**
- 소셜 로그인

아이디/비밀번호 찾기

비밀번호 재설정

```
public void updatePassword(PasswordEncoder passwordEncoder, String newPassword) {
    this.password = passwordEncoder.encode(newPassword);
}
```

아이디 찾기

비밀번호 찾기

비밀번호 찾기

비밀번호를 재설정해주세요.

비밀번호

.....

비밀번호 확인

.....

재설정하기

localhost:8080 내용:
비밀번호를 재설정 하시겠습니까?

확인

취소

localhost:8080 내용:
비밀번호 변경이 완료되었습니다.

확인

02 프로젝트 상세 - 소셜로그인

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

로그인



Learniverse 홈페이지에
방문하신것을 환영합니다.

아이디를 입력하세요.

비밀번호를 입력하세요.

로그인

☐ 아이디 기억하기

*회원이 아니십니까?

*아이디/비밀번호를 잊으셨나요?

회원가입

아이디/비밀번호 찾기

소셜로그인으로 홈페이지를
간편하게 이용해보세요!

 Sign in with Google

 Login with Kakao

 Log in with Naver

02 프로젝트 상세 - 소셜로그인

✓ ERD

✓ 기술설명

- 교육과정 등록
- 메인 페이지
- 교육 수강신청
- 교육영상 학습
- 온라인시험 응시
- 수료증 발급
- 아이디 찾기 / 비밀번호 찾기
- 소셜 로그인

Google 계정으로 로그인

계정 선택

lmsProject(으)로 이동

가은 김가은 ggim57727@gmail.com

② 다른 계정 사용

앱을 사용하기 전에 lmsProject의 개인정보처리방침 및 서비스 약관을 검토하세요.

NAVER

lmsProject 이용을 위해 네이버에 로그인해 주세요.

⚠ 여러 사람이 쓰는 PC라면
① '로그인 상태 유지' 체크하지 않기 ② 사용 후 로그아웃하기

PC방 등 공용PC라면 QR코드 로그인이 더 안전해요. X

ID/전화번호 [] 일회용 번호 [] QR코드

아이디 또는 전화번호
비밀번호

☒ 로그인 상태 유지 ☒ IP보안 ON

로그인

비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 | 회원가입

kakao

Learniverse

b1a4098@naver.com

해당 카카오 계정으로 'Learniverse'에 로그인합니다.

계속하기

다른 카카오계정으로 로그인

Oauth2 loadUser

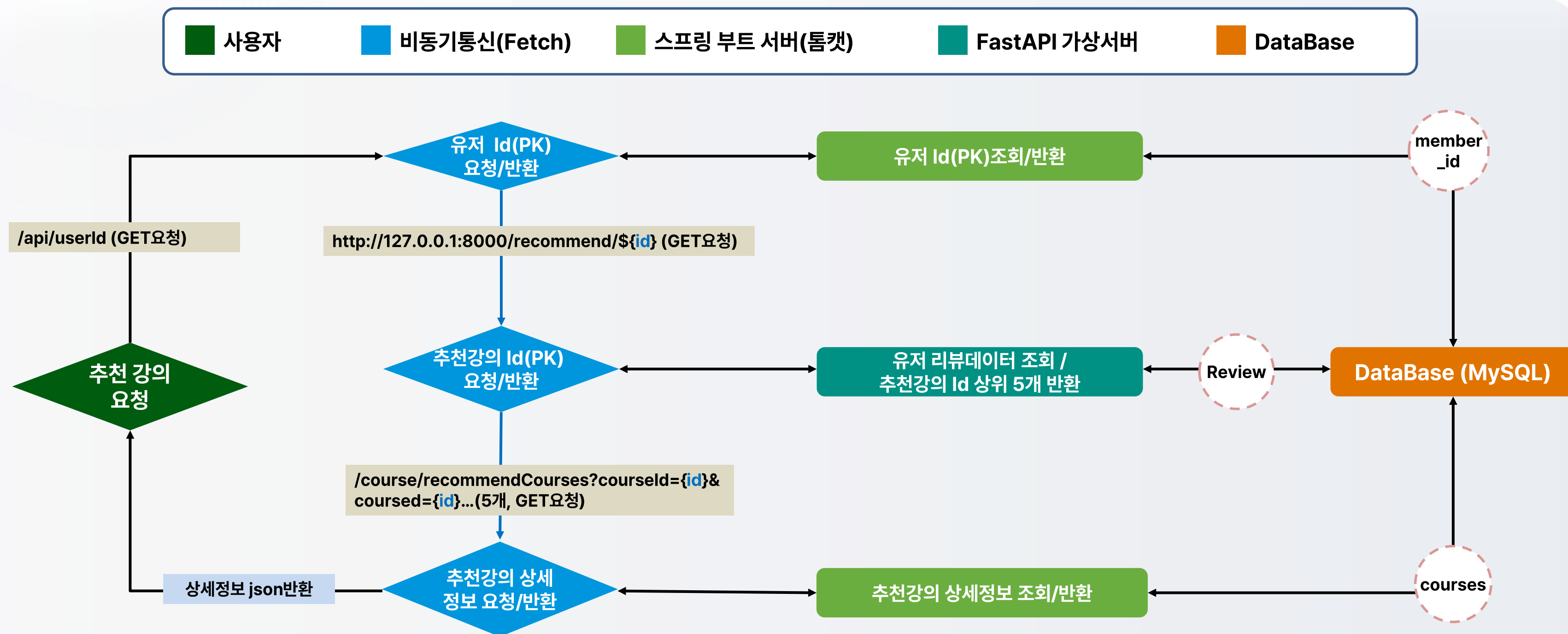
```
@Override 1 usage 2 gane2e *
public OAuth2User loadUser(OAuth2UserRequest userRequest)
    throws OAuth2AuthenticationException {

    OAuth2User oAuth2User = super.loadUser(userRequest);
    OAuth2UserInfo oAuth2UserInfo = null;
    if(userRequest.getClientRegistration().getRegistrationId().equals("google")) {
        oAuth2UserInfo = new GoogleUserInfo(oAuth2User.getAttributes());
    }
    else if(userRequest.getClientRegistration().getRegistrationId().equals("naver")) {
        oAuth2UserInfo = new NaverUserInfo((Map) oAuth2User.getAttributes().get("response"));
    }
    else if (userRequest.getClientRegistration().getRegistrationId().equals("kakao")) {
        oAuth2UserInfo = new KakaoUserInfo(oAuth2User.getAttributes());
    } else {
        System.out.println("우리는 구글과 네이버와 카카오만 지원합니다.");
    }
}
```

소셜 로그인 유저 정보를 변수에 할당하여 회원가입 진행

```
String provider = oAuth2UserInfo.getProvider();
String providerId = oAuth2UserInfo.getProviderId();
String username = provider + "_" + providerId; // google_10021320120
String password = passwordEncoder.encode( rawPassword: "1234");
String email = oAuth2UserInfo.getEmail();
Role role = Role.USER;
String fullName = oAuth2UserInfo.getFullName();
```

03 FastAPI를 활용한 AI 추천시스템 - 플로우 차트



03 FastAPI를 활용한 AI 추천시스템

- ✓ FastAPI
- ✓ Spring Boot

온라인 교육

View화면에서 AI강의추천 클릭 시 비동기통신으로 FastAPI서버에 추천강의 요청
`http://127.0.0.1:8000/recommend/\${id}` (FastAPI 가상서버)

교육 카테고리

전체

전체

강의 명

검색어를 입력해주세요.

검색

초기화

total : 90

AI가 회원님의 리뷰데이터를 기반으로 강의를 추천해드려요!



프로그래밍 > 백엔드

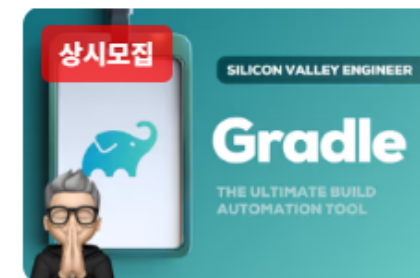
Java TPC (생각하고, 표현하고, 코딩하고)



보안/네트워크 > 보안

블록체인, 가상자산거래소 보안

★ 0.0 (0)



데이터 사이언스 > 데이터 분석

실리콘밸리 엔지니어와 함께하는 Gradle



프로그래밍 > 백엔드

김영한의 실전 자바 - 중급 2편

★ 0.0 (0)



프로그래밍 > 백엔드

김영한의 실전 자바 - 고급 1편, 멀티스레드와 동시성

03 FastAPI를 활용한 AI 추천시스템

FastAPI에서 localhost:8080의
요청을 처리함

- ✓ FastAPI
- ✓ Spring Boot

```
# FastAPI 초기화
app = FastAPI()

# CORS 설정
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["http://localhost:8080"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

# DATABASE_URL = "mysql+pymysql://root:1234@localhost:3308/recommend_db"
engine = create_engine("mysql+pymysql://root:1234@localhost:3306/lms")
# engine = create_engine(DATABASE_URL)

# RecommenderNet 모델 정의
class RecommenderNet(torch.nn.Module):
    def __init__(self, num_users, num_products, embedding_size=50):
        super(RecommenderNet, self).__init__()
        self.user_embedding = torch.nn.Embedding(num_users, embedding_size)
        self.product_embedding = torch.nn.Embedding(num_products, embedding_size)

    def forward(self, user, product):
        user_vec = self.user_embedding(user)
        product_vec = self.product_embedding(product)
        return (user_vec * product_vec).sum(1)
```

```
try:
    # 현재 실행 중인 파일(__file__)의 디렉토리 경로를 기준으로 recommender_model.pth 파일을 찾음
    checkpoint_path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "recommender_model.pth")
    checkpoint = torch.load(checkpoint_path, weights_only=False)
    num_users = checkpoint["num_users"]
    num_products = checkpoint["num_products"]
    user_ids = checkpoint["user_ids"] # user_id 매핑 정보

    # 저장된 num_users, num_products를 이용하여 추천 모델을 다시 생성
    # num_users=30, num_products=40이면 (30, 50), (40, 50) 크기의 임베딩 레이어가 생성됨
    model = RecommenderNet(num_users, num_products)

    # model_state_dict에 저장된 모델 가중치를 현재 모델에 적용
    # 즉, 학습했던 사용자/상품 임베딩 벡터(저장된 값)를 다시 불러와 모델에 적용
    model.load_state_dict(checkpoint["model_state_dict"])
    model.eval()
except Exception as e:
    raise RuntimeError(f"Error loading the model checkpoint: {str(e)}")

# 추천 API
@app.get("/recommend/{user_id}")
async def recommend(user_id: int):
    if user_id not in user_ids:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="Invalid user_id")

    # 모델을 사용해 상품 추천 점수 계산
    # user_id는 user_ids 딕셔너리를 사용하여 내부 인덱스로 변환
    user_tensor = torch.tensor([user_ids[user_id]], dtype=torch.long)

    # 모델을 이용해 사용자가 모든 상품에 대한 추천 점수를 예측
    """ 예측 점수
    product_scores = [
        (1, 4.2), # 상품 ID 1, 추천 점수 4.2
        (2, 3.8), # 상품 ID 2, 추천 점수 3.8
        (3, 4.9), # 상품 ID 3, 추천 점수 4.9
        (4, 2.1), # 상품 ID 4, 추천 점수 2.1
    ]
    """
    product_scores = []
```

03 FastAPI를 활용한 AI 추천시스템

- ✓ FastAPI
- ✓ Spring Boot

```
product_scores = []
for product_id in range(num_products):
    product_tensor = torch.tensor([product_id], dtype=torch.long)
    with torch.no_grad():
        score = model(user_tensor, product_tensor).item()
    product_scores.append((product_id + 1, score)) # product_id는 0부터 시작하므로, +1을 해주어 실제 DB의 상품 ID와 맞춤

# 점수 기준으로 상위 5개 상품 선택
product_scores.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
top_product_ids = [pid for pid, _ in product_scores[:5]]

# 데이터베이스에서 상품 이름 조회
""" 결과를 리스트 형태로 변환하여 반환
products = [
    {"id": 3, "name": "스마트폰"},
    {"id": 1, "name": "노트북"},
    {"id": 2, "name": "태블릿"}
]
"""

try:
    with engine.connect() as conn:
        query = text("""
            SELECT course_id
            FROM courses
            WHERE course_id IN :ids
        """).bindparams(bindparam("ids", expanding=True))
        # top_product_ids 리스트에 있는 상품의 id, name을 DB에서 가져옴
        result = conn.execute(query, {"ids": tuple(top_product_ids)})
        # 결과를 리스트로 변환
        products = [{"course_id": row[0]} for row in result]

        # 만약 추천된 상품이 DB에 존재하지 않으면 404 에러 반환
        if not products:
            raise HTTPException(status_code=404, detail="No products found for the recommendations.")
except Exception as e:
    print(f"Database error: {str(e)}") # 로그 출력
    raise HTTPException(status_code=500, detail=f"Database error: {str(e)}")

return {"recommendations": products}
```

Json형태로 추천할 강의 상위
5개를 리턴 함

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/recommend/10

pretty print 적용 ☒

```
{
  "recommendations": [
    {
      "course_id": 23
    },
    {
      "course_id": 25
    },
    {
      "course_id": 35
    },
    {
      "course_id": 37
    },
    {
      "course_id": 38
    }
  ]
}
```

유저의 고유키를 전달하여
추천강의 목록 반환

03 FastAPI를 활용한 AI 추천시스템

- ✓ FastAPI
- ✓ SpringBoot

FastApi서버에서
리턴 한 추천강의 고유키인 Json값을
비동기통신으로
응답 받아 스프링 부트 서버로
전송함, 해당 강의의 상세정보를 요청

```
fetch(`http://127.0.0.1:8000/recommend/${id}`, {  
  method: 'GET',  
  headers: {  
    "Content-Type": "application/json"  
  }  
})  
  
.then(response => response.json()) // JSON 변환  
.then(data => {  
  if(data) {  
    fetch('/course/recommendCourses', {  
      method: "POST",  
      headers: {  
        "Content-Type": "application/json"  
      },  
      body: JSON.stringify(data)  
    })  
  }  
})
```

▼ Array(5)

- ▶ 0: {courseId: 4, rating: 0, title: '비전공자도 이해할 수 있는 DB 설계 입문/실전', description: 'React 라이브러리를 사용하여 사용자 인터페이스를'
- ▶ 1: {courseId: 15, rating: 0, title: '떠먹는 자바스크립트 비동기', description: 'Node.js와 Express 프레임워크를 사용하여 서버를 구축하고 API를'
- ▶ 2: {courseId: 27, rating: 0, title: 'AWS 클라우드 기초', description: 'AWS 클라우드 서비스의 기본 개념을 이해하고 클라우드 환경을 구축하는 방법'
- ▶ 3: {courseId: 30, rating: 0, title: 'Git과 GitHub 활용', description: 'Git을 사용하여 버전 관리를 하고 GitHub를 통해 협업하는 방법을 배웁니다.'
- ▶ 4: {courseId: 39, rating: 0, title: '핀그마 배리어블을 활용한 디자인 시스템 구축하기', description: '코틀린 언어의 특징과 장점을 이해하고 안'

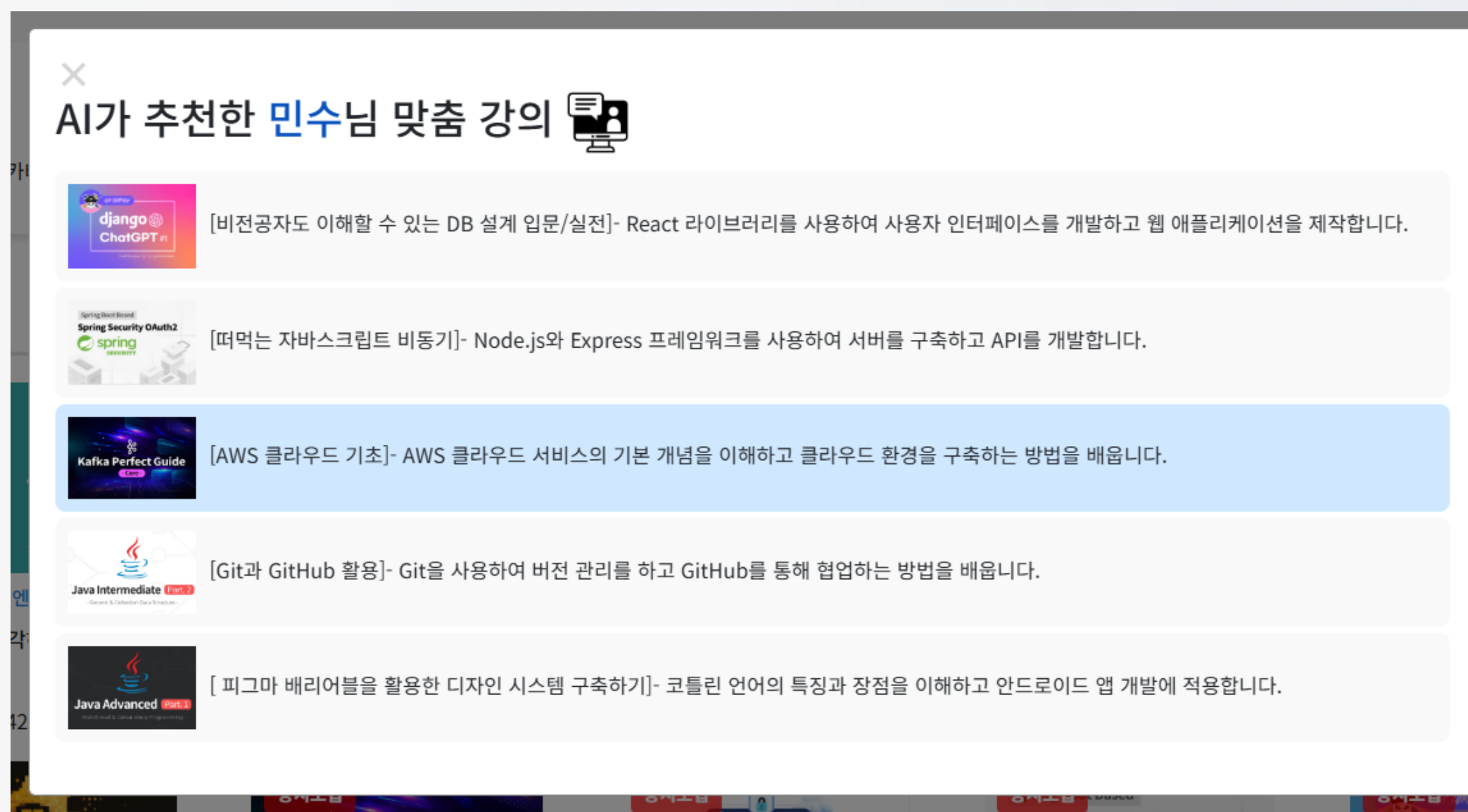
length: 5

▶ [[Prototype]]: Array(0)

03 FastAPI를 활용한 AI 추천시스템

- ✓ FastAPI
- ✓ SpringBoot

스프링 부트 서버로부터 전달받은 추천강의 상세정보 5개를 모달창에 띄우도록 함



THANK YOU

감사합니다.

김가은

010-7933-6261 | b1a409896@naver.com